

迈克尔逊干涉仪实验

实验简介

1881年美国物理学家迈克尔逊(A.A.Michelson)为测量光速，依据分振幅产生双光束实现干涉的原理精心设计了这种干涉测量装置。迈克尔逊和莫雷(Morey)用此一起完成了在相对论研究中有重要意义的“以太”漂移实验。迈克尔逊干涉仪设计精巧、应用广泛，许多现代干涉仪都是由它衍生发展出来的。

本实验的目的是了解迈克尔逊干涉仪的原理、结构和调节方法，观察非定域干涉条纹，测量氦氖激光的波长，并增强对条纹可见度和时间相干性的认识。

实验原理

1. 迈克尔逊干涉仪的结构和原理：

迈克尔逊干涉仪的原理图如图1所示，A和B为材料、厚度完全相同的平行板，A的一面镀上半反射膜， M_1 、 M_2 为平面反射镜， M_2 是固定的， M_1 和精密丝杆相连，使其可前后移动，最小读数为 10^{-4}mm ，可估计到 10^{-5}mm ， M_1 和 M_2 后各有几个小螺丝可调节其方位。

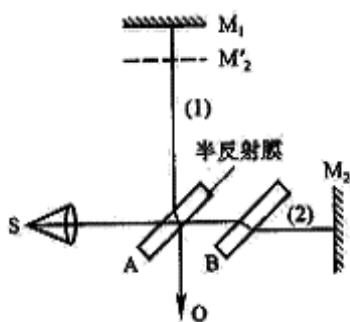


图1 迈克尔逊干涉仪的原理图

光源S发出的光射向A板而分成(1)、(2)两束光，这两束光又经 M_1 和 M_2 反射，分别通过A的两表面射向观察处O，相遇而发生干涉，B作为补偿板的作用是使(1)、(2)两束光的光程差仅由 M_1 、 M_2 与A板的距离决定。

由此可见，这种装置使相干的两束光在相遇之前走过的路程相当长，而且其路径是互相垂直的，分的很开，这正是它的主要优点之一。从O处向A处观察，除看到 M_1 镜外，还可通过A的半反射膜看到 M_2 的虚像 M_2' ， M_1 与 M_2 镜所引起的干涉，显然与 M_1 、 M_2' 引起的干涉等效， M_1 和 M_2' 形成了空气“薄膜”，因 M_2' 不是实物，故可方便地改变薄膜的厚度(即 M_1 和 M_2' 的距离)，甚至可以使 M_1 和 M_2' 重叠和相交，在某一镜面前还可根据需要放置其他被研究的物体，这些都为其广泛的应用提供了方便。

2. 点光源产生的非定域干涉：

一个点光源S发出的光束经干涉仪的等效薄膜表面 M_1 和 M_2' 反射后，相当于由两个虚光源 S_1 、 S_2 发出的相干光束(图2)。若原来空气膜厚度(即 M_1 和 M_2' 之间的距

离)为 h ，则两个虚光源 S_1 和 S_2 之间的距离为 $2h$ ，显然只要 M_1 和 M'_2 (即 M_2)足够大，在点光源同侧的任一点 P 上，总能有 S_1 和 S_2 的相干光线相交，从而在 P 点处可观察到干涉现象，因而这种干涉是非定域的。

若 P 点在某一条纹上，则由 S_1 和 S_2 到达该条纹任意点(包括 P 点)的光程差 Δ 是一个常量，故 P 点所在的曲面是旋转双曲面，旋转轴是 S_1 、 S_2 的连线，显然，干涉图样的形状和观察屏的位置有关。当观察屏垂直于 S_1 、 S_2 的连线时，干涉图是一组同心圆。下面我们利用图3推导 Δ 的具体形式。光程差

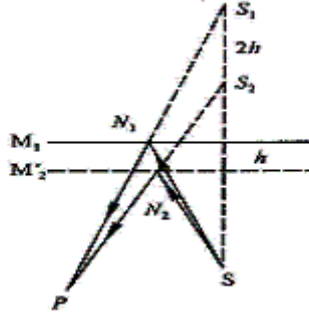


图2 点光源的薄膜干涉

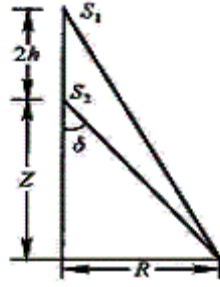


图3 薄膜干涉计算示意图

$$\Delta = \sqrt{(Z + 2h)^2 + R^2} - \sqrt{Z^2 + R^2} = \sqrt{Z^2 + R^2} \left[\left(1 + \frac{4Zh + 4h^2}{Z^2 + R^2} \right)^{\frac{1}{2}} - 1 \right]$$

把小括号内展开，则

$$\begin{aligned} \Delta &= \sqrt{Z^2 + R^2} \left[\frac{1}{2} \left(\frac{4Zh + 4h^2}{Z^2 + R^2} \right) - \frac{1}{8} \left(\frac{4Zh + 4h^2}{Z^2 + R^2} \right)^2 + \dots \right] \\ &\approx \frac{2hZ}{\sqrt{Z^2 + R^2}} \left[\frac{Z^3 + ZR^2 + R^2h - 2h^2Z - h^3}{Z(Z^2 + R^2)} \right] \\ &= 2h \cos \delta \left[1 + \frac{h}{Z} \sin^2 \delta - \frac{2h^2}{Z^2} \cos^2 \delta - \frac{h^3}{Z^3} \cos^2 \delta \right] \end{aligned}$$

由于 $h \ll Z$ ，所以

$$\Delta = 2h \cos \delta \left(1 + \frac{h}{Z} \sin^2 \delta \right) \quad (1)$$

从式(1)可以看出，在 $\delta=0$ 处，即干涉环的中心处光程差有极大值，即中心处干涉级次最高。如果中心处是亮的，则 $\Delta_1 = 2h_1 = m\lambda$ 。若改变光程差，使中心处仍是亮的，则 $\Delta_2 = 2h_2 = (m + n)\lambda$ ，我们得到

$$\Delta h = h_2 - h_1 = \frac{1}{2}(\Delta_2 - \Delta_1) = \frac{1}{2}n\lambda \quad (2)$$

即 M_1 和 M_2 之间的距离每改变半个波长, 其中心就“生出”或“消失”一个圆环。两平面反射镜之间的距离增大时, 中心就“吐出”一个个圆环。反之, 距离减小时中心就“吞进”一个个圆环, 同时条纹之间的间隔(即条纹的稀疏)也发生变化。由式(2) $\Delta h = \frac{1}{2}n\lambda$ 可知, 只要读出干涉仪中 M_1 移动的距离 Δh 和数出相应吞进(或吐出)的环数就可求得波长。

把点光源换成扩展光源, 扩展光源中各点光源是独立的、互不相干的, 每个点光源都有自己的一套干涉条纹, 在无穷远处, 扩展光源上任两个独立光源发出的光线, 只要入射角相同, 都会会聚在同一干涉条纹上, 因此在无穷远处就会见到清晰的等倾条纹。当 M_1 和 M_2' 不平行时, 用点光源在小孔径接收的范围内, 或光源离 M_1 和 M_2' 较远, 或光是正入射时, 在“膜”附近都会产生等厚条纹。

3. 条纹的可见度:

使用绝对的单色光源, 当干涉光的光程差连续改变时, 条纹的可见度一直是不变的。如果使用的光源包含两种波长 λ_1 及 λ_2 , 且 λ_1 和 λ_2 相差很小, 当光程差为 $L = m\lambda_1 = (m + \frac{1}{2})\lambda_2$ (其中 m 为正整数)时, 两种光产生的条纹为重叠的亮纹和暗纹, 使得视野中条纹的可见度降低, 若 λ_1 与 λ_2 的光的亮度又相同, 则条纹的可见度为零, 即看不清条纹了。

再逐渐移动 M_1 以增加(或减小)光程差, 可见度又逐渐提高, 直到 λ_1 的亮条纹与 λ_2 的亮条纹重合, 暗条纹与暗条纹重合, 此时可看到清晰的干涉条纹, 再继续移动 M_1 , 可见度又下降, 在光程差 $L + \Delta L = (m + \Delta m)\lambda_1 = (m + \Delta m + \frac{3}{2})\lambda_2$ 时, 可见度最小(或为零)。因此, 从某一可见度为零的位置到下一个可见度为零的位置, 其间光程差变化应为 $\Delta L = \Delta m \cdot \lambda_1 = (\Delta m + 1)\lambda_2$ 。化简后

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda_1\lambda_2}{\Delta L} = \frac{\lambda^2}{\Delta L} \quad (3)$$

式中

$$\Delta\lambda = |\lambda_1 - \lambda_2|$$

$$\lambda = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2}$$

利用式(3)可测出钠黄光双线的波长差。

4. 时间相干性问题:

时间相干性是光源相干程度的一个描述。为简单起见, 以入射角 $i=0$ 作为例子, 讨论相距为 d 的薄膜上、下两表面反射光的干涉情况。这时两束光的光程差 $L=2d$, 干涉条纹清晰。当 d 增加某一数值 d' 后, 原有的干涉条纹变成一片模糊, $2d'$ 就叫作相干长度, 用 L_m 表示。相干长度除以光速 c , 是光走过这段长度所需的时间, 称为相干时间, 用 t_m 表示。不同的光源有不同的相干长度, 因而也有不同的相干时间。对于相干长度和相干时间的问题有两种解释。一种解释是认为实际

发射的光波不可能是无穷长的波列，而是有限长度的波列，当波列的长度比两路光的光程差小时，一路光已通过了半反射镜，另一路还没有到达，这时它们之间就不可能发生干涉，只有当波列长度大于两路光的程差时，两路光才能在半反射镜处相遇发生干涉，所以波列的长度就表征了相干长度。另一种解释认为：实际光源发射的光不可能是绝对单色的，而是有一个波长范围，用谱线宽度来表示。现假设“单色光”的中心波长为 λ_0 ，谱线宽度为 $\Delta\lambda$ ，也就是说“单色光”是由波长为 $\lambda_0 - \frac{\Delta\lambda}{2}$ 到 $\lambda_0 + \frac{\Delta\lambda}{2}$ 之间所有的波长组成的，各个波长对应一套干涉花纹。随着距离 d 的增加， $\lambda_0 + \frac{\Delta\lambda}{2}$ 和 $\lambda_0 - \frac{\Delta\lambda}{2}$ 之间所形成的各套干涉条纹就逐渐错开了，当 d 增加到使两者错开一条条纹时，就看不到干涉条纹了，这时对应的 $2d' = L_m$ 就叫做相干长度。由此我们可以得到 L_m 与 λ_0 及 $\Delta\lambda$ 之间的关系为：

$$L_m = \frac{\lambda_0^2}{\Delta\lambda} \quad (4)$$

波长差 $\Delta\lambda$ 越小，光源的单色性越好，相干长度就越长，所以上面两种解释是完全一致的。相干时间 t_m 则用下式表示

$$t_m = \frac{L_m}{c} = \frac{\lambda_0^2}{c\Delta\lambda} \quad (5)$$

钠光灯所发射的谱线为589.0nm与589.6nm，相干长度有2cm。氦氖激光器所发出的激光单色性很好，其632.8nm的谱线， $\Delta\lambda$ 只有 $10^{-14} \sim 10^{-7}$ nm，相干长度长达几米到几公里的范围。对白光而言，其 $\Delta\lambda$ 和 λ 是同一数量级，相干长度为波长数量级，仅能看到级数很小的几条彩色条纹。

5. 透明薄片折射率(或厚度)的测量：

(1). 白光干涉条纹

干涉条纹的明暗决定于光程差与波长的关系，用白光光源，只有在 $d=0$ 的附近才能在 M_1 、 M_2' 交线处看到干涉条纹，这时对各种光的波长来说，其光程差均为 $\lambda/2$ (反射时附加 $\lambda/2$)，故产生直线黑纹，即所谓的中央条纹，两旁有对称分布的彩色条纹。 d 稍大时，因对各种不同波长的光，满足明暗条纹的条件不同，所产生的干涉条纹明暗互相重叠，结果就显不出条纹来。只有用白光才能判断出中央条纹，利用这一点可定出 $d=0$ 的位置。

(2). 固体透明薄片折射率或厚度的测定

当视场中出现中央条纹之后，在 M_1 与A之间放入折射率为 n 、厚度为 l 的透明物体，则此时程差要比原来增大

$$\Delta L = 2l(n - 1)$$

因而中央条纹移出视场范围，如果将 M_1 向A前移 d ，使 $d = \frac{\Delta L}{2}$ ，则中央条纹会重新出现，测出 d 及 l ，可由下式

$$d = l(n - 1) \quad (6)$$

求出折射率 n 。

实验内容

1. 观察非定域干涉条纹:

(1) 调整光路, 使 M_1 和 M_2 垂直, (即 $M_1 \perp M_2$)

打开He-Ne激光器, 使激光束基本垂直 M_2 面, 在光源前放一小孔光阑, 调节 M_2 上的三个螺钉(有时还需调节 M_1 后面的三个螺钉), 使从小孔出射的激光束, 经 M_1 与 M_2 反射后在毛玻璃上重合, 这时能在毛玻璃上看到两排光点一一重合。

(2) 去掉小孔光阑, 换上短焦距透镜而使光源成为发散光束, 在两光束程差不太大时, 在毛玻璃屏上可观察到干涉条纹, 轻轻调节 M_2 后的螺钉, 应出现圆心基本在毛玻璃屏中心的圆条纹。

(3) 转动鼓轮, 观察干涉条纹的形状, 疏密及中心“吞”、“吐”条纹随程差的改变而变化的情况。

2. 测量He-Ne激光的波长:

采用非定域的干涉条纹测波长: 缓慢转动微动手轮, 移动 M_1 以改变 h , 中心每“生出”或“吞进”30个条纹, 记下对应的 h 值。 N 的总数要不小于500条, 利用式(2)

$$\Delta h = h_2 - h_1 = \frac{1}{2}(\Delta_2 - \Delta_1) = \frac{1}{2}n\lambda$$

和适当的数据处理方法求出 λ 值。

3. 测钠黄光波长及钠黄光双线的波长差, 观察条纹的可见度的变化;

4. 测量钠黄光的相干长度, 观察钠黄光的相干情况;

5. 调节观察白光干涉条纹, 测定透明薄片的折射率.

以白光为光源, 调节 M_1 观察白光干涉条纹, 直到被场中出现中央条纹(直线黑褐色纹), 设计方案, 测量固体透明薄片的折射率或厚度。

实验仪器

迈克耳孙干涉仪实验的主要仪器有:

HeNe激光器, Na光源, 白光源, 小孔光阑, 短焦透镜(扩束镜), 迈克耳孙干涉仪

1. 迈克耳孙干涉仪和Na光源:

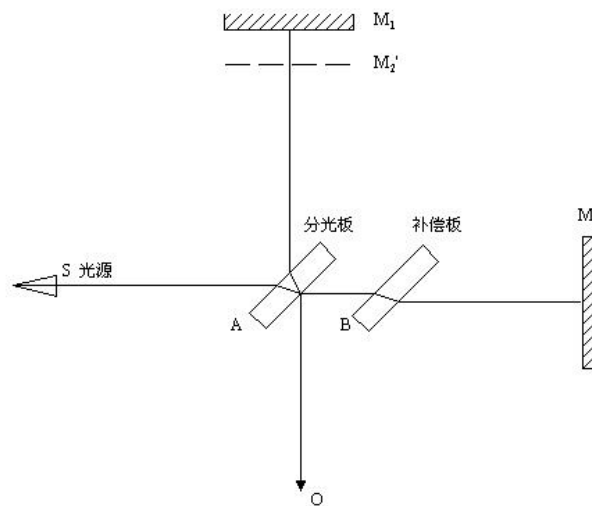


实物照片



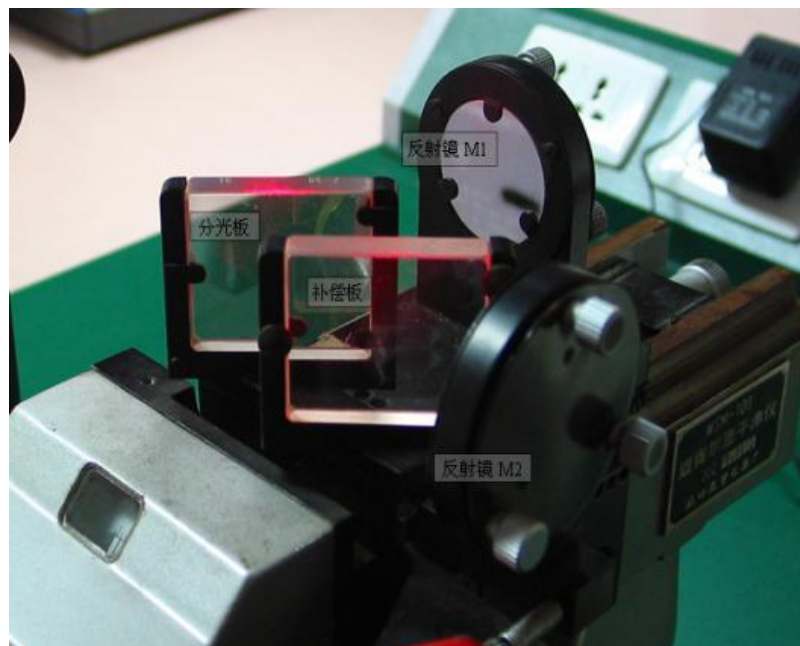
仿真实验中的仪器

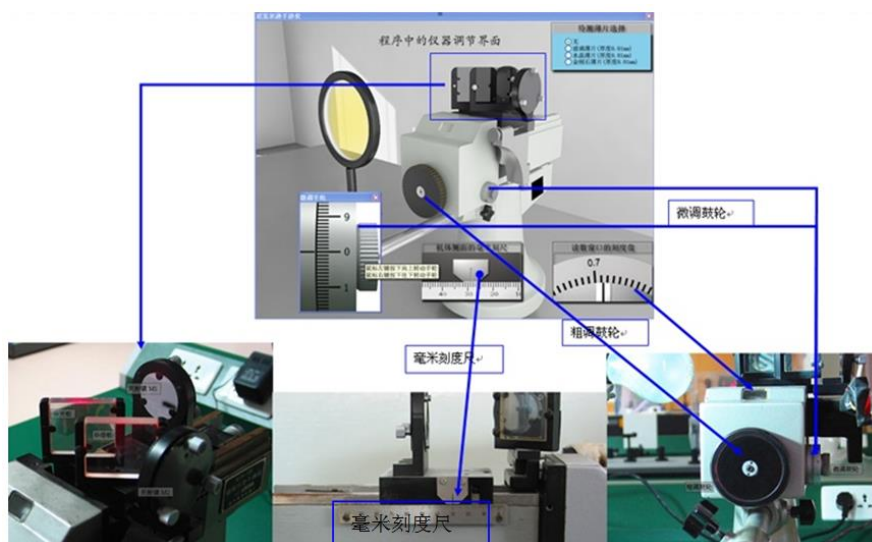
迈克耳孙最早为了研究光速问题而精心设计了该装置。它是一种分振幅的干涉装置，它将一路光分解成相互垂直的两路相干光，然后通过反射再重新汇聚在另一个方向上。基于其结构原因，它是光源、两个反射镜、接收器(屏或眼睛)四者完全分立，东南西北各据一方，便于光路中安插其它器件。如利用白光测玻璃折射率，测定气体折射率等。迈克耳孙干涉仪可以使等厚干涉、等倾干涉及各种条纹的变动做到非常易于调整，很方便进行各种精密测量。它的设计精巧，用途广泛，在许多科研领域都有它应用的身影。



迈克耳孙干涉仪原理图

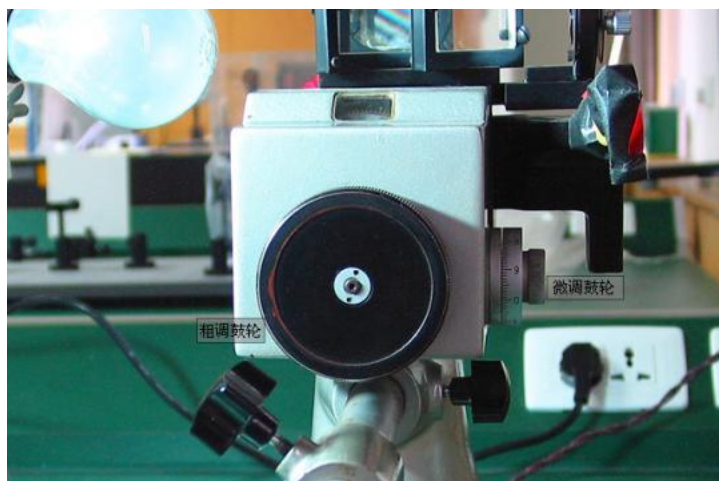
A,B是分光板和补偿板； M_1 , M_2 是反射镜；S是光源；O是观察点，可以用观察屏来获得实像，也可以直接观察镜中虚像。图中的 M_2' 是等效的 M_2 位置。 M_1 可在光线行进方向移动，产生与 M_2' 的不同光程差。 M_1 的位置使用粗调和细调旋钮调节，并且移动轨道上设有标尺。





分光板、补偿板和反射镜

A和B是取自同一块玻璃上的厚度和折射率一样的两个玻璃板，其中一块A的背面镀上半透半反膜，它使光线分成光强大致相等的两束相干光。另一块是补偿板，它的作用是在两个反射镜在等臂时光程相等；因为若没有补偿板，一路反射光通过A三次，而另一路透射光只通过A一次；这对于单色光时没有影响，对于复色光时则影响测量结果。其背面有三个可调螺钉，在实验中它充当三维角度调整；其中一个镜子的虚像(M_2')和另一个镜子(M_1)之间形成"空气夹层"。若空气层是绝对的平行，则形成的条纹是等倾干涉圆条纹；若空气层是楔形的，则形成的条纹是等厚干涉直条纹。两个反射镜中一个(M_2)是固定的，另一个(M_1)是在导轨上移动的。

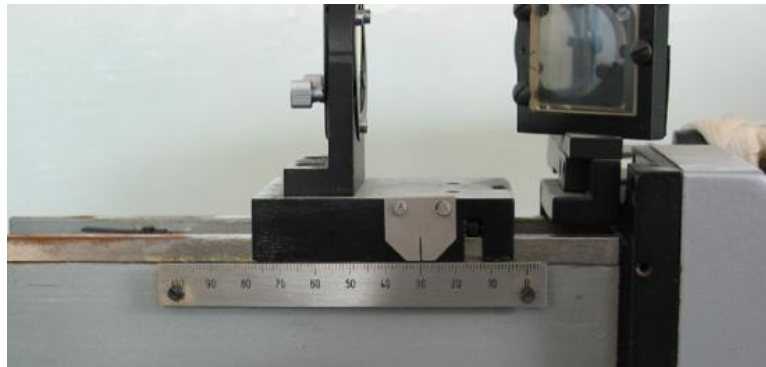


粗调和微调鼓轮

粗调鼓轮，每周为100个均匀刻度，每旋转一周，主尺刻度进动1mm，因此其精度为0.01mm；微调鼓轮，每周为100个均匀刻度，每旋转一周，粗调鼓轮刻度进动一个刻度，因此其精度为0.0001mm。主尺的最小刻度是1mm，行程0-100mm。

注意：微调鼓轮转动可以带动粗调鼓轮转动，但粗调鼓轮转动并不能使微调

鼓轮转动，故进行实验前，应先把微调鼓轮对准零刻度位并且使粗调鼓轮对准整刻度。



轨道上的标尺

2. HeNe激光器和短焦透镜:



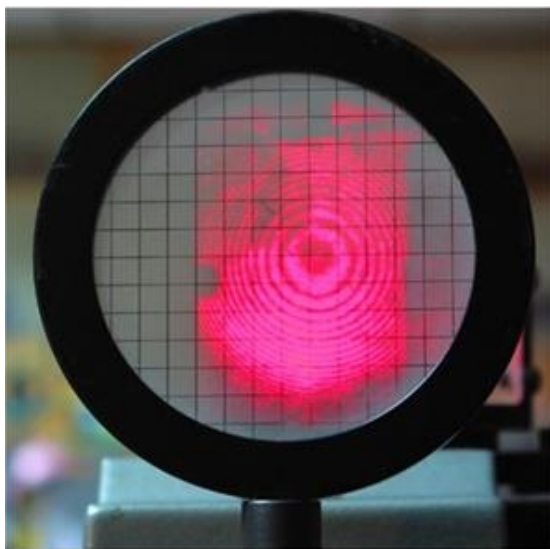
实物照片



仿真实验中的仪器

扩束镜的目的是将激光光束扩大照射到分光板上，使得人们在视场可以观察到合适的干涉条纹；同时也大大降低了激光的照度，减小其危害性。

3. 观察屏:



实物照片



仿真实验中的仪器

激光等倾干涉时的同心圆环干涉条纹，这是在测量激光波长时的实时条纹。

4. 白光光源:

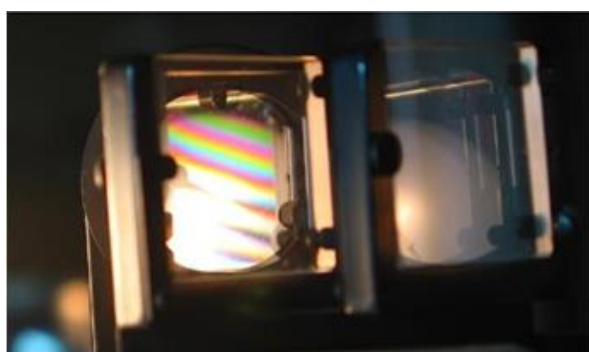


实物照片

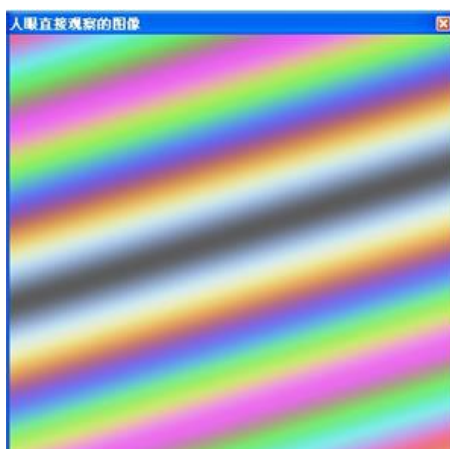


仿真实验中的仪器

我们在进行介质折射率的测量时，必须先用激光将两臂调节到几乎近似对称的时候，即条纹要非常宽的时候，将白光光源放上后，我们将看到彩色条纹。



镜中虚像彩色条纹实物照片



仿真实验中效果

将待测介质放上后，再重新调节微动旋钮，等到我们在视场中重新看到彩色条纹位于中央为止。两次的位置差即是我们所需要记录数据。

实验指导

实验重点:

1. 迈克耳孙干涉仪的干涉原理；
2. 非定域干涉和时间相干性；
3. 测量激光波长和介质的折射率.

实验难点:

1. 等臂情况下的白光干涉条纹的调节;
2. 有测量介质条件下的白光干涉条纹的调节.

辅助功能介绍:

界面的右上角的功能显示框:当在普通做实验状态线, 显示实验实际用时、记录数据按钮、结束实验按钮、注意事项按钮; 在考试状态下, 显示考试所剩时间的倒计时、记录数据按钮、结束考试按钮、显示试卷按钮(考试状态下显示)、注意事项按钮。

右上角工具箱:各种使用工具, 如计算器等。

右上角帮助和关闭按钮: **help**可以打开帮助文件, 关闭按钮功能就是关闭实验。

实验仪器栏:存放实验所需的仪器, 可以点击其中的仪器拖放至桌面, 鼠标触及到仪器, 实验仪器栏会显示仪器的相关信息; 仪器使用完后, 则不允许拖动仪器栏中的仪器了。

提示信息栏:显示实验过程中的仪器信息, 实验内容信息, 仪器功能按钮信息等相关信息, 按F1键可以获得更多帮助信息。

实验状态辅助栏:显示实验名称和实验内容信息(多个实验内容依次列出), 当前实验内容显示为红色, 其他实验内容为蓝色; 可以通过单击实验内容进行实验内容之间的切换。切换至新的实验内容后, 实验桌上的仪器会重新按照当前实验内容进行初始化。

实验操作方法:

(1). 光路调节:

刚进入本实验程序时, 实验桌上只有一个迈克耳孙干涉仪。

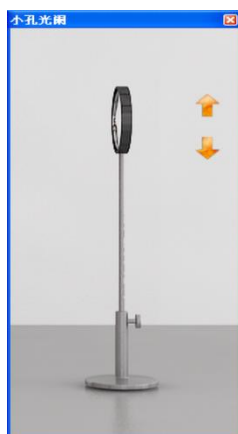
从仪器栏拖入HeNe激光器和小孔光阑, 放置好位置。如下图。



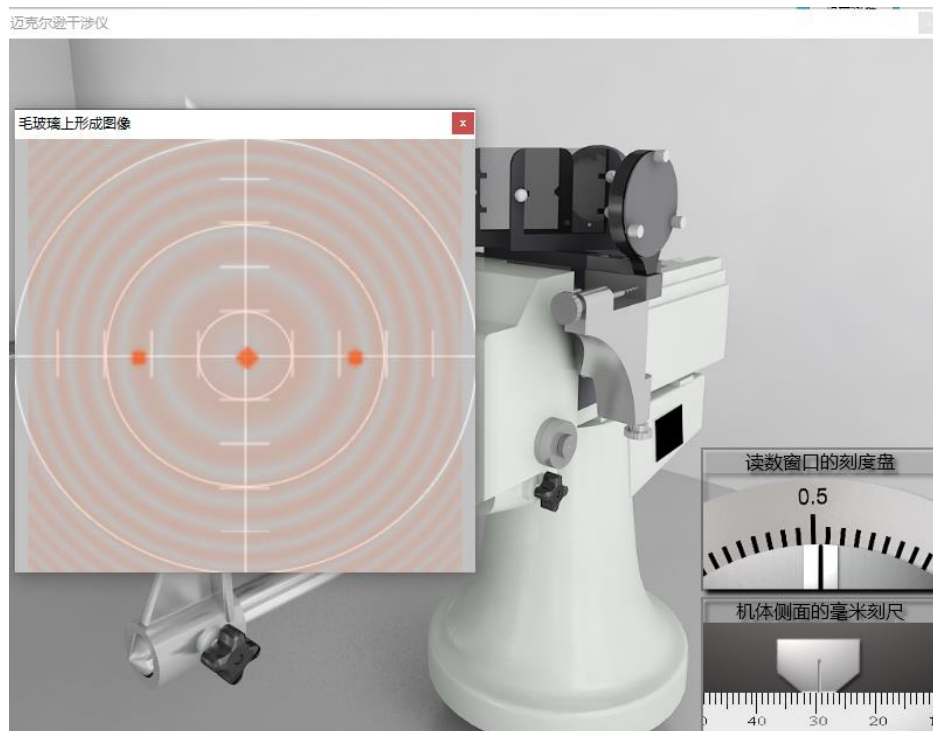
双击激光器打开调节界面，点击电源开关打开电源，关闭调节界面。



双击小孔光阑打开调节界面。调节高度，并注意桌面上的干涉仪，当激光恰好可以通过小孔光阑照在干涉仪上时停止调节，关闭调节窗口。



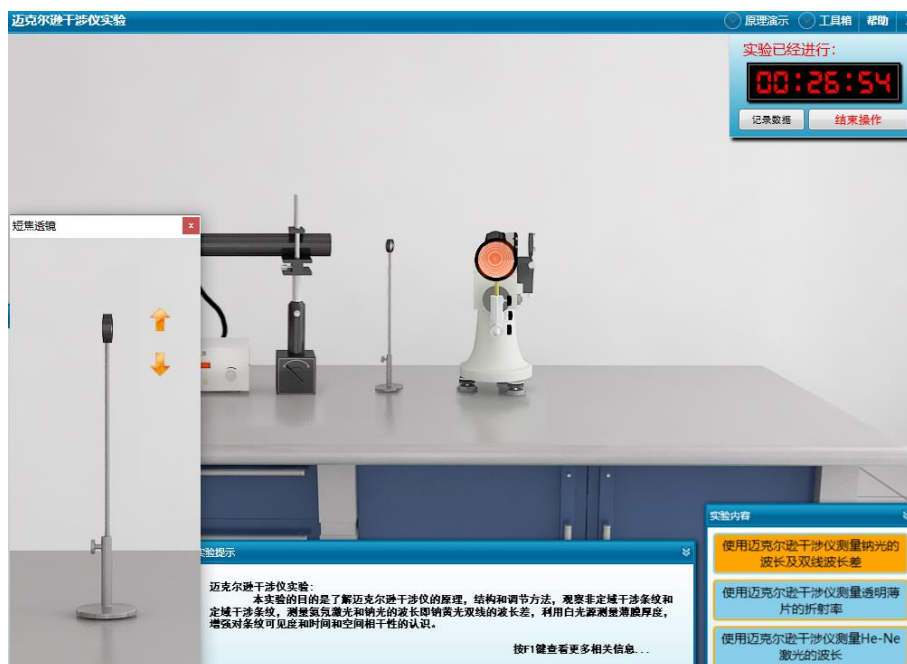
双击迈克耳孙干涉仪，点击观察屏(毛玻璃)。鼠标通过调节 M_2 镜上的三个旋钮来调节 M_2 镜的方向，使两排光点重合。如下图。关闭调节窗口。



移除小孔光阑，从仪器栏拖入短焦透镜，如下图。

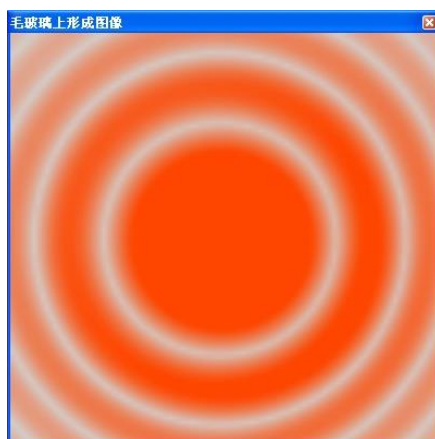


双击短焦透镜，打开调节界面。调节高度，并注意桌面上的干涉仪，当激光恰好可以通过短焦透镜照在干涉仪上时停止调节，关闭调节窗口。光路调节完成。

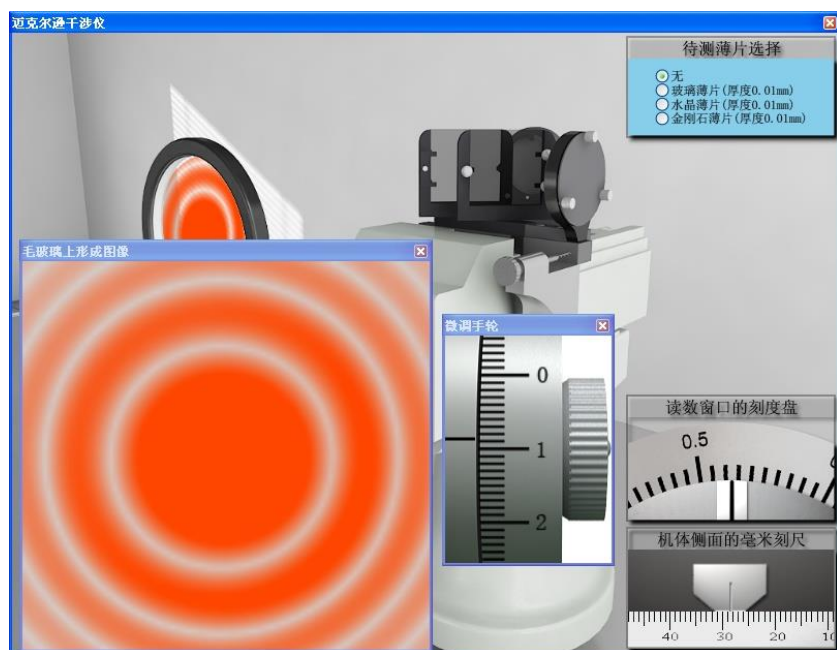


(2). 测量HeNe激光波长:

光路调节后。可以看见干涉仪上出现明亮的干涉条纹。小心的调节 M_2 镜上的旋钮，使条纹圆环的中心在毛玻璃的中心。



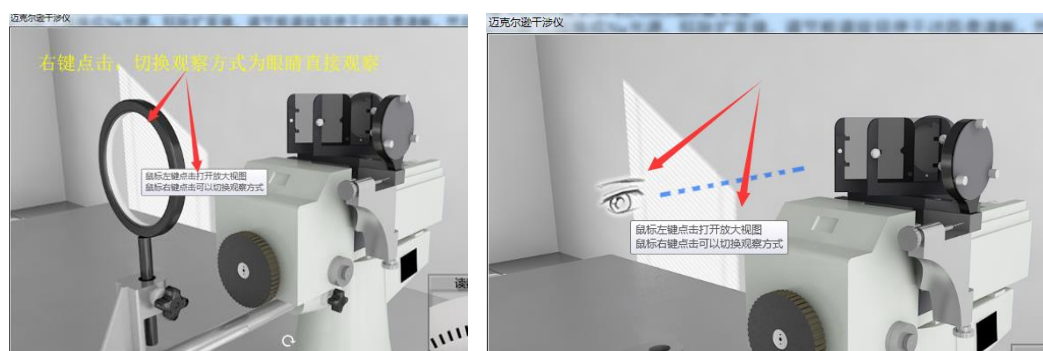
调节粗调旋钮，使条纹处于比较容易数清楚的粗细，然后选择一个位置作为起始位置，记下此时的读数，点击微调旋钮进行调节，当图像“吞吐”30个条纹的时候记下当前读数，连续记录几次数据。



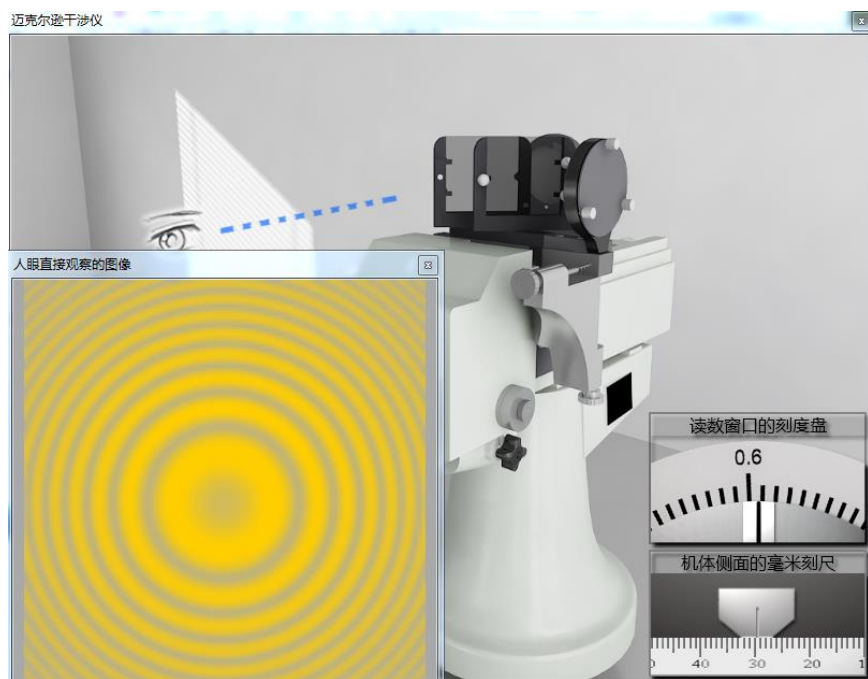
利用逐差法处理数据并计算出He-Ne激光波长。

(3). 测量钠光的波长和钠光双线的波长差:

光路调节后, 将HeNe激光器换成Na光源, 打开Na光源开关, 移除短焦透镜。在迈克耳孙干涉仪大视图中, 鼠标右击毛玻璃, 切换观察方式为“人眼”。点击眼睛图标, 打开观察窗口。



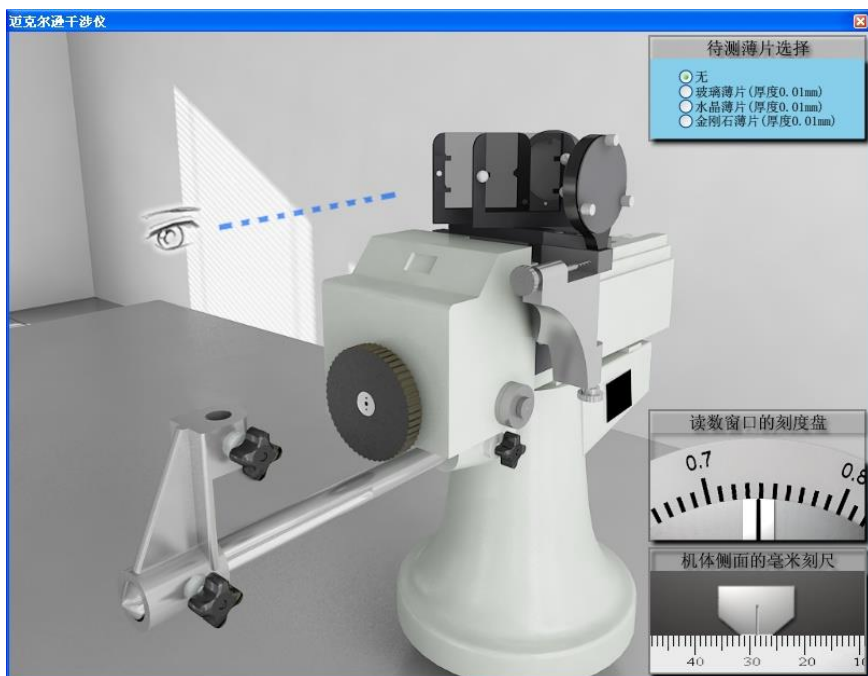
调节粗调旋钮使干涉图像清晰。然后选择一个位置作为起始位置, 记下此时的读数, 点击微调旋钮进行调节, 当图像“吞吐”30个条纹的时候记下当前读数, 连续记录几组数据。然后用逐差法算出钠光波长。



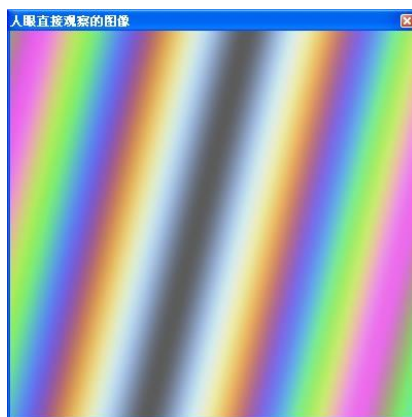
转动粗调旋钮，记录读数从最不清晰的状态到下一个最不清晰的状态时读数的变化，连续记录几组数据。然后用逐差法处理并计算出Na光双线的波长差。

(4). 测量透明薄片的折射率：

使用HeNe激光器，调节好光路，使干涉条纹的中心位于毛玻璃的中心。然后转动粗调旋钮，使干涉条纹处于最粗的状态(此时无法看清条纹)。移除HeNe激光器和短焦透镜，换上白光源并打开电源。



小心的调节粗调旋钮，会在附近的某一个位置发现观察窗口中出现彩色的干涉条纹。如果条纹过粗或者过细，可以轻轻的调节 M_2 镜上的旋钮，使条纹处于合适的粗细，转动微调旋钮中央黑褐色条纹位置视场中心，记录下当前读数。



鼠标选择待测薄片选择面板来放置薄片。此时中央黑褐色条纹偏离了中心，调节微调旋钮使条纹再次回到视场中心，记录此时的读数。根据具体公式计算时条纹的折射率。

思考题

1. 在单色光干涉的条件下，去掉补偿镜是否影响实验的正常进行？
2. 测He-Ne激光波长时，要求 n 尽可能大，这是为什么？对测得的数据应采用什么方法进行处理？
3. 从实验原理图1中看，如果把干涉仪中的补偿板B去掉，会影响到哪些测量？哪些测量不受影响？
4. 白光干涉条纹的出现必须在两臂基本相等的条件下，为什么？

参考资料

1. 谢行恕，康世秀，霍剑青.《大学物理实验》第二册.高等教育出版社
2. 《中国大百科全书》I, II. 中国大百科全书出版社
3. 姚启钧.《光学教程》.高等教育出版社
4. 《光谱仪器设计》